

## Equipamento Didático de Seleção Flexível e Automático de Peças Automatic and Flexible of Pieces Selection Didactic Equipment

Yasmin da Mata Georgetti Silva<sup>1</sup>, Theo Vieira Pires<sup>2</sup>, Matheus Beirão Cabrera<sup>3</sup>  
Instituto Federal de Santa Catarina, Departamento de Metal Mecânica (DAMM), Florianópolis, Santa  
Catarina, Brasil, [min.mgeorgetti2015@gmail.com](mailto:min.mgeorgetti2015@gmail.com), [theo.vp@aluno.ifsc.edu.br](mailto:theo.vp@aluno.ifsc.edu.br), [matheus.bc@aluno.ifsc.edu.br](mailto:matheus.bc@aluno.ifsc.edu.br)

### Resumo

*Ensino de programação para jovens é desafiador. Buscando sanar dificuldades de compreensão sobre lógica de programação pelos alunos, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um equipamento didático pela metodologia PRODIP para a seleção flexível de peças por cor, altura, ou material. Sua IHM dedicada com um sistema operacional básico torna factível a inserção e testes dos programas em linguagem C desenvolvidos pelos usuários. Os resultados obtidos foram um equipamento de fácil transporte e montagem, que seleciona corretamente as peças baseando-se na sua característica.*

**Palavras-chave:** ensino de mecatrônica, kit didático, lógica de programação, seleção de peças.

**Abstract:** *Teaching programming to young people is challenging. Seeking to resolve difficulties in students understanding programming logic, this work describes the development of teaching equipment using the PRODIP methodology for flexible selection of parts by color, height, or material. Your dedicated HMI with a basic operating system makes it feasible to insert and test programs in C language developed by users. The results obtained were equipment that was easy to transport and assemble, which correctly selects the parts based on their characteristics.*

**Key-words:** mechatronics teaching, teaching kit, programming logic, parts selection.

### 1. Introdução

A habilidade em programação tem-se tornado cada vez mais importante e requerida dos profissionais em função das exigências atuais do mercado de trabalho. Nessa realidade, torna-se necessário o seu ensino nas instituições de ensino. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) fazem parte de um modelo tecnológico que modifica fortemente as práticas educacionais e sociais [1]. Essa influência é manifestada através do desenvolvimento de novas ferramentas educacionais que mostram o quanto adaptável o ensino pode ser.

Conciliando essa demanda com o ponto de vista de acordo com a literatura, o indivíduo aprende quando se relaciona uma atividade material. Reforçando essa influência, a experimentação teórica junto com a prática é o que possibilita de fato a integração completa do conhecimento do indivíduo, onde ele pode ver a parte teórica do que foi aprendido sendo colocado em prática [2,3].

A programação nas universidades brasileiras é muito genérica, onde muita das vezes não é possível ver a programação na prática, apenas no ambiente virtual. Com isso, os alunos podem apresentar certa dificuldade de visualizar o que estão programando e até mesmo onde estão errando, sendo assim, cria-se uma necessidade de poder aplicar a programação na prática.

Considerando os modelos disponíveis através da pesquisa de mercado, foi-se optado por desenvolver um equipamento versátil, com características amplas, que atendam a múltiplas tecnologias existentes permitindo uma ampla extensão de conhecimentos difundidos através de um só produto. Essa estratégia de versatilidade também reflete um compromisso com a inovação e valorização do aprendizado do aluno. O foco em um equipamento adaptável expande o alcance do aprendizado, oferecendo um item que pode evoluir junto com as necessidades de aprendizado.

Dentre os equipamentos disponíveis no mercado, foram analisados com maior critério o da empresa Soma, do grupo Zilocchi e da Widetech, respectivamente nas posições esquerda, centro e direita da figura 1. O equipamento da empresa Soma não possui qualquer tipo de sensoriamento para seleção de peças, mas possui inversor de frequência e variador mecânico de velocidade. O equipamento do Zilocchi possui software próprio e

permite programação de CLP, todavia só identifica o tipo de material da peça, mas não possui magazine seletor; O da Widetech é o mais completo entre os concorrentes, podendo ser utilizado para projetar circuitos pneumáticos, conta com vários tipos de válvulas e permite construir o circuito de acionamento lógico com chaves e relés ou por programação via CLP, mas possui apenas seleção de peças por tipo material.

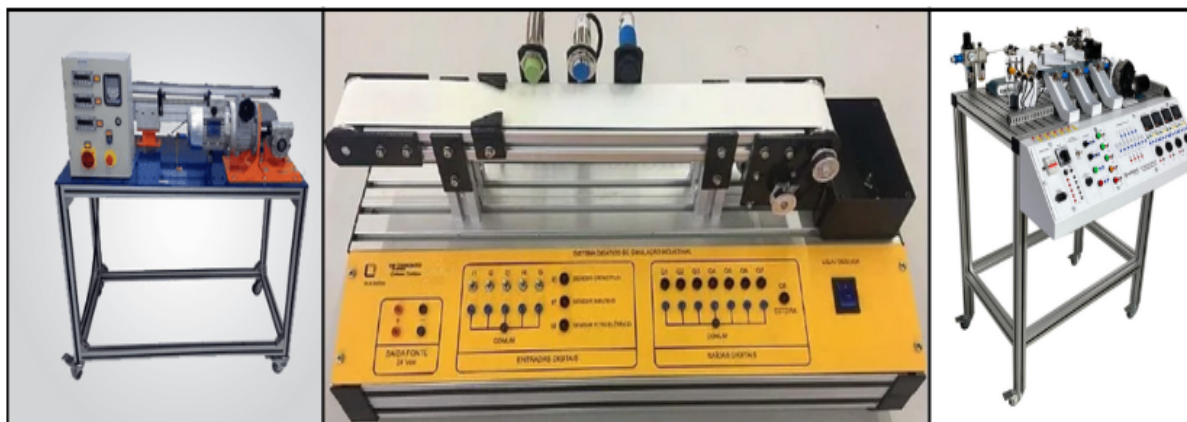


Figura 1 - Equipamentos didáticos comerciais de seleção de peças; o da empresa Soma à esquerda, o do grupo Zilocchi no centro e o da empresa Widetech à direita.

Assim, o presente trabalho descreve o desenvolvimento de um equipamento didático de seleção flexível e automática de peças, com foco na lógica de programação em linguagem C. O sistema operacional do equipamento permitirá que a programação seja ajustada ao nível do aluno, podendo modificar parâmetros da esteira, do magazine ou dos sensores presentes na esteira.

## 2. Materiais e Métodos

O desenvolvimento do equipamento didático foi baseado na metodologia PRODIP - Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos, seguindo as suas etapas sequenciais de planejamento, projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado [4].

Os requisitos principais do produto didático são: fácil de montar e utilizar, flexibilidade de seleção de peças, uso interno em sala de aula e em eventos externos. Em termos da função global e das respectivas entradas e saídas, o equipamento didático é representado de forma macro pela Figura 2.

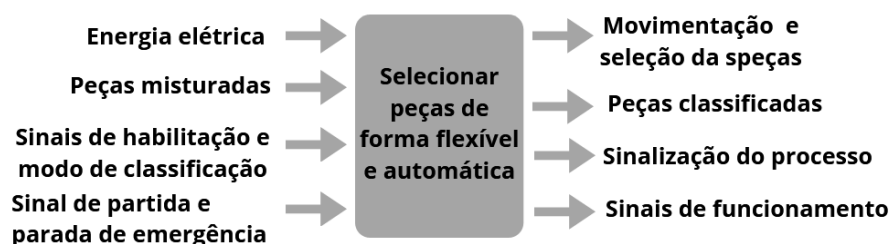


Figura 2 . Função global do equipamento didático.

Para tornar operante, o usuário deve inicialmente conectar o equipamento na rede de energia elétrica. Além disso, ele pode escolher em utilizar o computador próprio para a programação, sendo possível escolher o nível de complexidade da programação, conectando sua própria ESP-32 na comunicação serial, ou pode optar por apenas visualizar o programa padrão do equipamento, escolhendo qual tipo de seleção é desejada no processo.

Na Interface-Humano-Máquina (IHM) é possível selecionar os modos de operação do equipamento, realizar a calibração dos sensores e ainda escolher o nível da implementação de programação caso queira testar seu próprio código na máquina. Além disso, exibe qual o estado que o equipamento está operando.

O fluxo das peças a serem selecionadas está representado na Figura 3, onde é possível visualizar todas as conexões entre os principais elementos do equipamento.

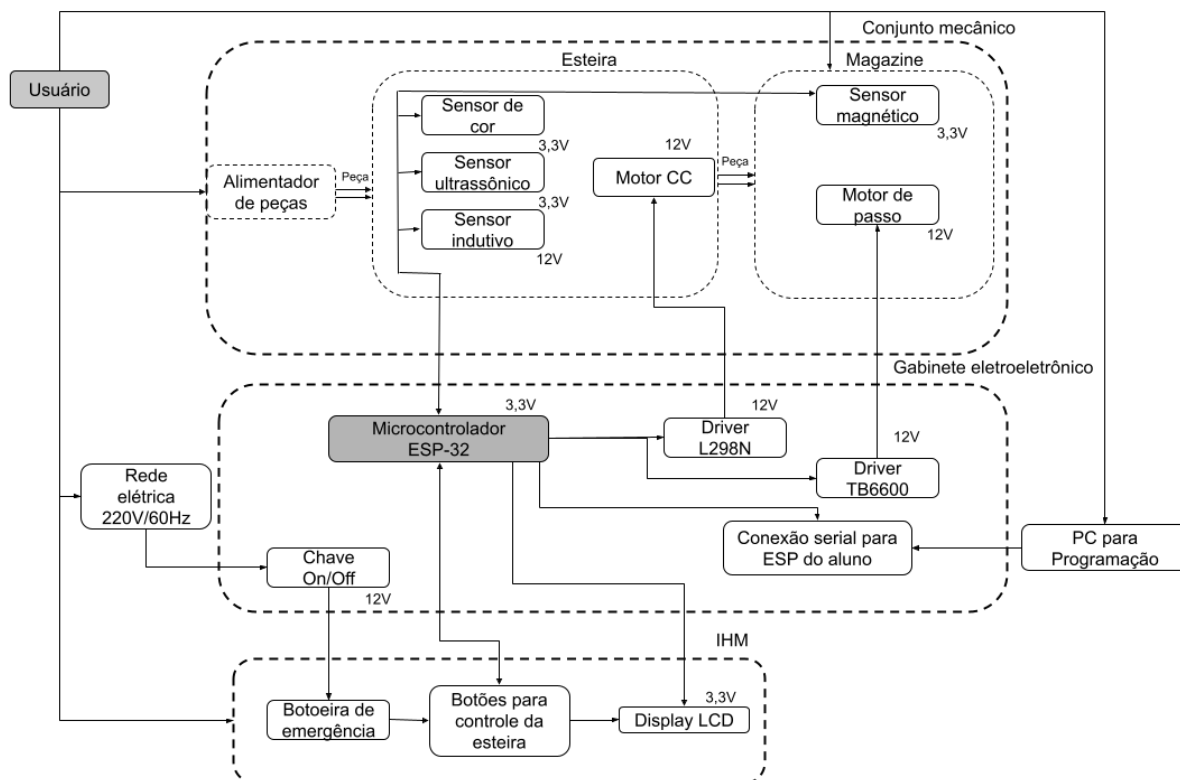


Figura 3 . Diagrama de blocos do equipamento didático.

## 2.1 Desenvolvimento mecânico

O projeto mecânico foi elaborado com base na necessidade de criar um equipamento didático, Figuras 4 e 5. Foram usadas diferentes tecnologias para a fabricação das peças, como corte a laser, dobramento de acrílico, usinagem e manufatura aditiva.

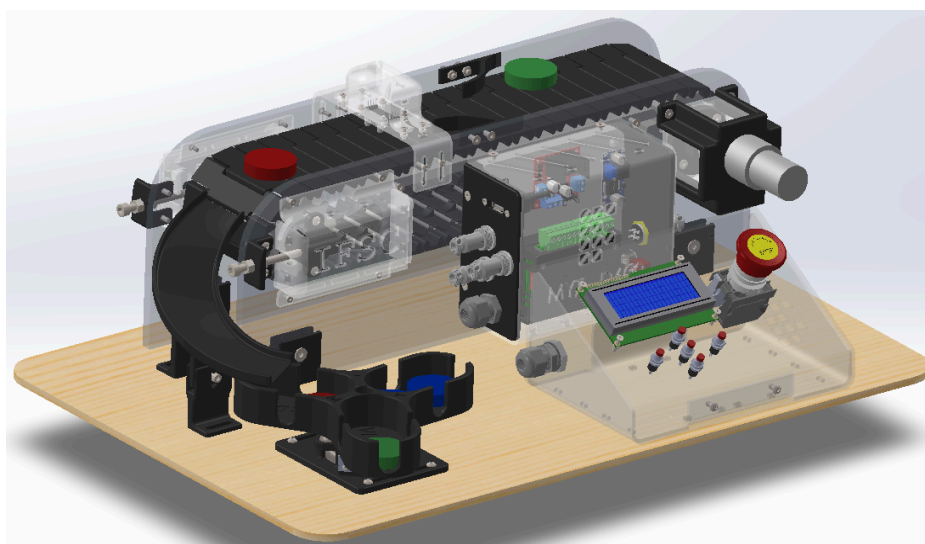


Figura 4 . CAD do projeto mecânico do equipamento.



Figura 5 . CAD do projeto mecânico do alimentador.

A fabricação das peças foram realizadas com os equipamentos disponibilizados pelo IFSC, usando o Torno Nardini MS 175 para a usinagem dos eixos tracionadores em poliacetal. A máquina de corte a laser Automatisa Dua foi utilizada para os cortes de acrílico, MDF e policarbonato, cada uma com seu parâmetro de corte. Outro equipamento utilizado foi a impressora 3D Ender 3, utilizando o PLA como matéria-prima.

As peças que passaram por manufatura aditiva foram: os elos da esteira, pés de base, laterais do módulo de controle, suportes, alimentador, rampa e magazine. Peças em corte a laser foram: laterais da esteira, suportes e proteções; algumas peças que foram cortadas foram dobradas, com o auxílio de um soprador térmico, com o intuito de obter o formato desejado.

Para que o processo ficasse mais autônomo foi criado um alimentador, onde as peças são inseridas manualmente pelo usuário. A saída das peças no decorrer do processo é de maneira automática.

O magazine é acionado por um motor de passo 12V e a esteira é acionada por um motor CC, também de 12V.

## **2.2 Desenvolvimento eletroeletrônico**

O equipamento é alimentado pela rede elétrica monofásica de 220V 60Hz, através da fonte CC com saída de 12V/2A. Dessa forma, é possível realizar as alimentações necessárias com a tensão de 12V: os drivers dos motores e a placa PWM LM2596 que regula a tensão em 5V para uso no microcontrolador ESP-32, IHM e outros sensores, Figura 6.

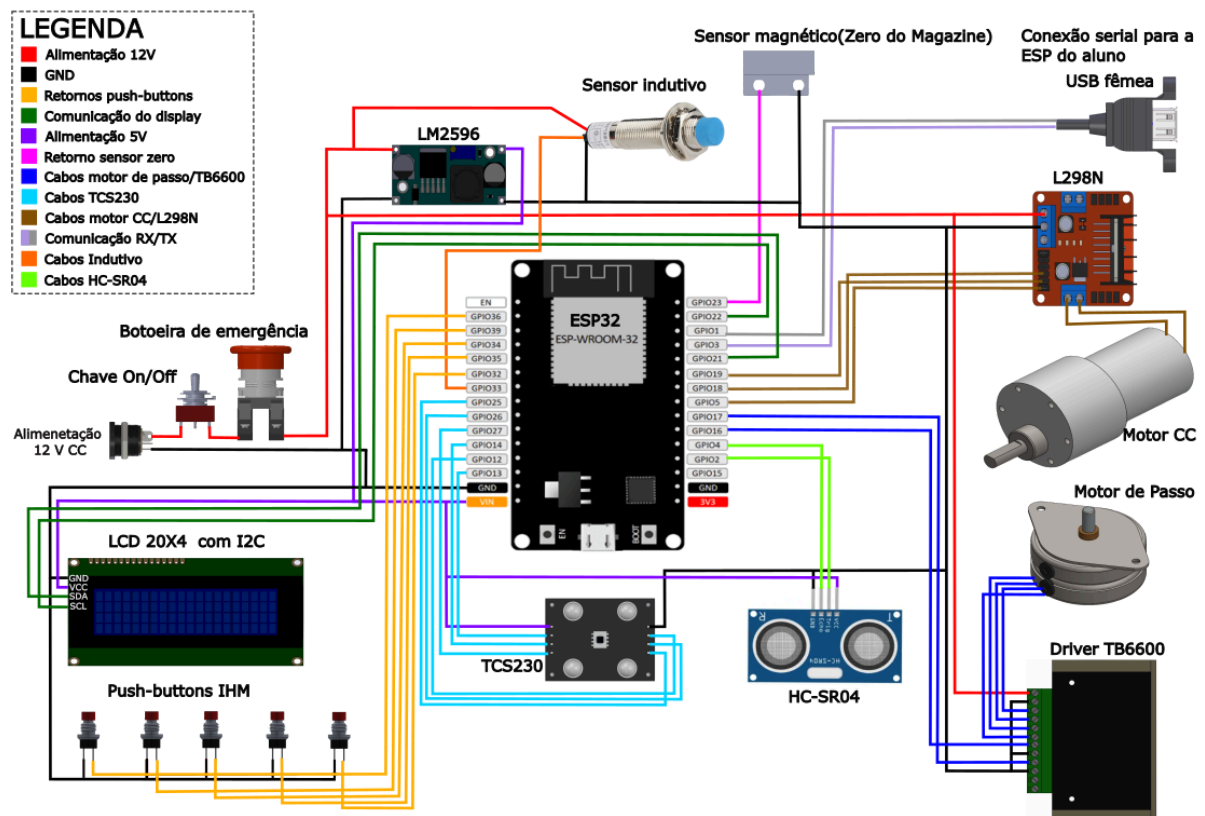


Figura 6 . Diagrama eletroeletrônico do equipamento.

Uma ponte H, driver L298N, foi usada para acionar o motor cc da esteira numa faixa de velocidade de 0 a X mm/s. Foram implantadas rampas de aceleração e desaceleração, a fim de obter movimentos suaves no transporte das peças.

Para os sensores de cor (TCS230) e o ultrassônico (HC-SR04), foi necessária a ligação dos mesmos no regulador de tensão LM2596, visto que podem ser alimentados com 5V, a mesma tensão da ESP-32. O sensor indutivo, por sua vez, foi alimentado diretamente da fonte de 12V, visto que precisa de pelo menos 10V para sua alimentação. Para ser conectado com a ESP-32, utilizou-se uma associação de resistores, criando assim um divisor de tensão para que a comunicação fosse efetuada.

## 2.3 Programação

A programação do equipamento foi baseada em linguagem C, sendo utilizada como microcontrolador a ESP-32, o ambiente de programação escolhido foi *Visual Studio Code*. No projeto foram implementados três módulos, com nível de programação. No primeiro módulo toda a programação está pronta, sendo o módulo para demonstração do funcionamento da esteira. O módulo básico aceita comandos de configuração de iniciar e parar a esteira, já no módulo avançado, a programação inclui a interpretação dos sensores e mover o magazine, ou seja, o aluno faz todo o controle da esteira.

A Interface Humano-Máquina (IHM), foi desenvolvida a modo de apresentar submenus que controlam o funcionamento do dispositivo onde cada aba é responsável por um aspecto do funcionamento.

O menu de calibração é responsável por calibrar parâmetros da esteira, magazine e sensores, já o de acionamento é responsável por acionar a esteira em seu funcionamento padrão, controlar partes separadas do projeto e acionar sensores separados a fim de testar os mesmos.

A aba de programação do aluno visa que o usuário utilize a programação feita por ele, sem que a programação original da esteira seja excluída, assim podendo comparar os funcionamentos e identificar possíveis erros em seu código.

Com o objetivo de facilitar o entendimento do funcionamento do código, foi criado um fluxograma simplificado da programação inserida no microcontrolador, apresentado na Figura 9.

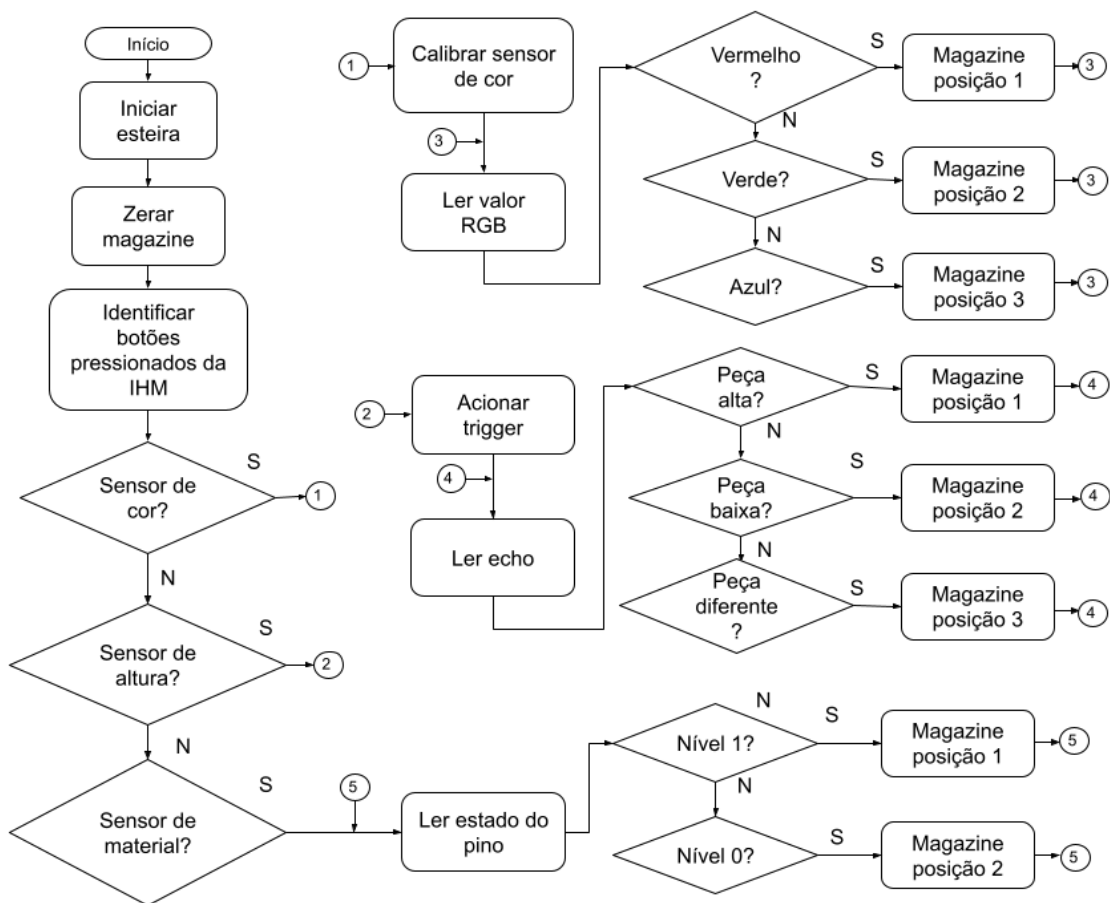


Figura 9 . Fluxograma da programação.

### 3. Resultados e discussão

Após a montagem do protótipo, apresentada na Figura 10, foram realizados testes dos parâmetros de programação, verificando a velocidade de rotação da esteira, tempo de leitura do sensor e o tempo de resposta do magazine, para que o protótipo fosse validado.



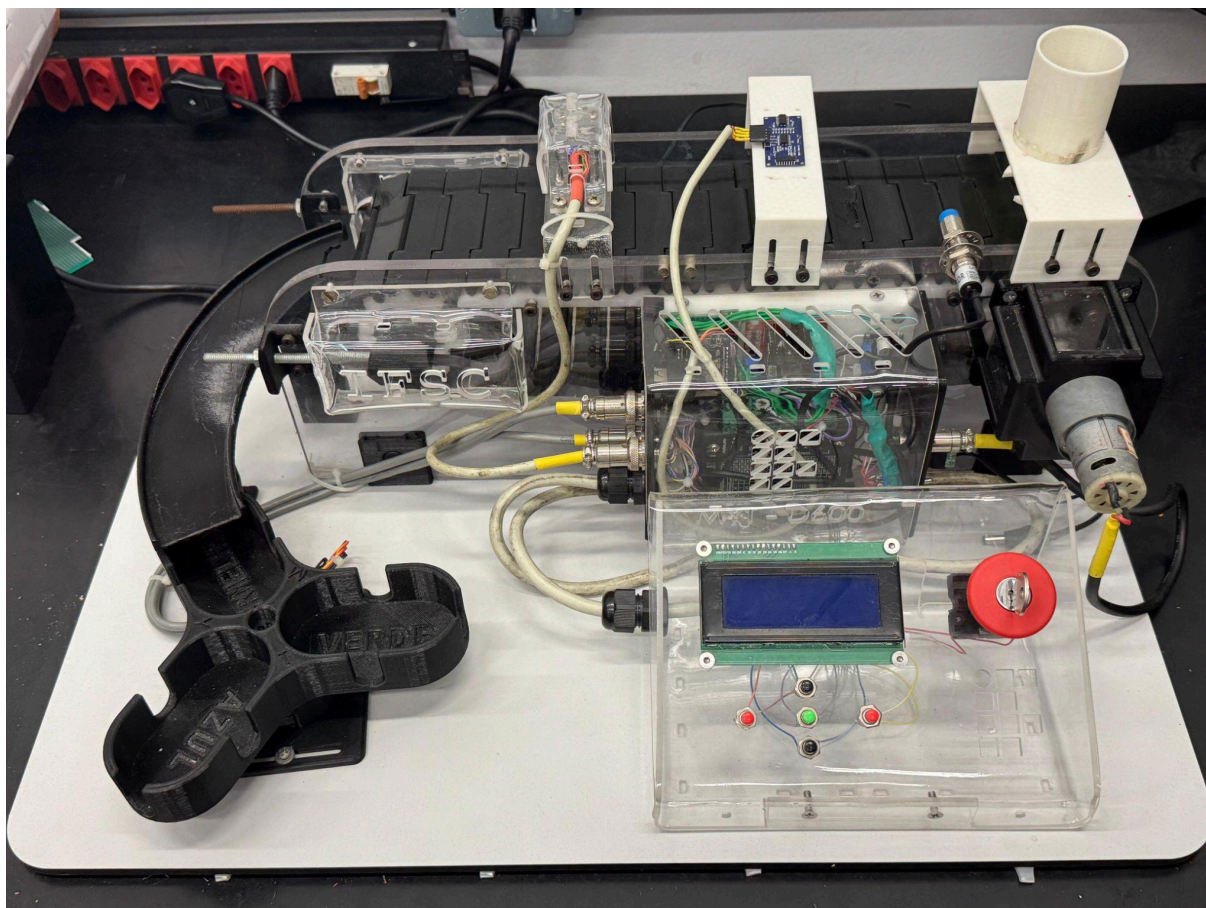


Figura 10. Equipamento didático

Para a programação principal da esteira houve uma grande dificuldade para encontrar uma biblioteca compatível com o sensor TCS230 para a ESP-32, visto que a biblioteca existente dependia do Arduino, houve a necessidade da criação de uma biblioteca nova, onde a ESP-32 fosse compatível, assim podendo ser implementada no projeto.

Devido às limitações do projeto, como o tempo de execução, algumas melhorias possíveis não puderam ser implementadas no protótipo. Para melhorar a montagem da esteira, sugerimos um reforço do elo da esteira, para que aguente cargas maiores sem que ocorra falha, já para posicionamento das peças, é possível melhorar os gabaritos feitos para a dobra de acrílico, visando uma melhor dobra e encaixe. Na parte da programação e da IHM, é possível criar um menu para que os sensores possam ser combinados a fim de realizar uma seleção por mais de uma característica.

#### 4. Conclusões

O protótipo construído obteve resultados satisfatórios, com seu funcionamento adequado aos requisitos do projeto. A biblioteca do sensor de cor será disponibilizada no *Github*, visando facilitar a utilização do sensor para a ESP-32.

Em resumo, esse projeto proporcionou a aplicação de diversas áreas de conhecimento no protótipo. Embora tenhamos alcançado resultados satisfatórios, ainda há oportunidade de melhorias para futuras versões do equipamento. Com as melhorias indicadas, acreditamos que será possível aprimorar a eficiência, o repertório de uso, bem como a usabilidade do dispositivo.

#### 5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao Departamento de Metal Mecânica (DAMM) do campus Florianópolis do IFSC pela infraestrutura cedida, ao Programa de Ensino Tutorial pelo apoio ao desenvolvimento deste equipamento didático, bem como aos professores que nos auxiliaram no desenvolvimento do projeto.

#### 6. Referências Bibliográficas

- [1] COLL, C; MONEREO, C. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da informação e comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- [2] LEONTIEV, A.N. Actividade, Consciência e Personalidade. Fonte: The Marxists Internet Archive. Tradução para o português: Maria Sílvia Cintra Martins, 1978.
- [3]WILTGEN, F., Practical Robotics as a Hands-On Tool in Teaching. e-Transformations. Aguardando a publicação, 2022. 1-17 p.
- [4]BACK, N. et al., Projeto Integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem. Barueri, 2008.